

Mr. Abdelhak BOURDIM

abdelhak.bourdim@gmail.com

Tel.: +33 619 515 173

Ingénieur logiciel embarqué

Développement et Tests

Compétences techniques

- Rédaction et analyse de spécifications, matrice de traçabilité et suivi des exigences
- Rédaction de documents d'architecture et de conception
- Développement logiciel embarqué: drivers bas niveau et applicatifs
- Développement logiciel Linux embarqué
- Développement en langage C/C++, Python, Bash
- Revue de conception, débogage et optimisation du code
- Tests d'intégration logicielle
- Rédaction de plans de validation
- Suivi des évolutions et actions correctives

Connaissances informatiques

Systèmes d'Exploitation	Windows, Linux, VxWorks, Android OS Embarqués: Linux, VxWorks, UCOSII, FreeRtos, Tnkernel
Langages de Programmation	C, C++, Assembleur, Bash, Perl, Awk, Python Cibles Architecturales: MICROCHIP (8-32 bits, XLP), ARM7, ARM9, CORTEX M0, Freescale, HITACHI H8S, NEC V850, Infineon XE167HF, TI DSP320, TI Concerto, STM32L4, NORDIC NRF52840 ...
Stacks	TCPIP, USB Host et Device, File Systems, Bluetooth Low energy BLE, Infrared (IRDA), RFID, CANOPEN, TOUCHGFX...
Interfaces de comm.	RS232, SPI, I2C, RS485, PWM, ADC, DAC, CAN, LIN, USB, Ethernet ...
Outils pour l'Embarqué	MPLAB, Code composer Studio (TI), Tasking, IAR workbench, Keil µVision, Green Hills Multi, HEW, LPCXpresso, Nucleo, Arduino, Raspberry pi
Gestion de configuration	GIT, Synergy
Méthodologies	Cycle en V

Expérience professionnelle

Safran - Creteil

Juillet 2024 – Mai 2025

Projet : SSPC

Intervention: *Mise a jour des drivers bas niveau*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Développement en langage C
- Tests
- Logging tools

Environnement(s) technique(s) :

- C, Lauterbach TRACE32, Bash, Awk

Asterios Technologies - Massy

Aout 2023 – Fevrier 2024

Projet : T1042SOM – Software tests

Intervention: *Rédaction des procédures de tests*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Développement en langage C
- Analyse des errata
- Documentation

Environnement(s) technique(s) :

- C, Bash, Python et Lauterbach TRACE32, Polarion

Mai 2022 – Juillet 2023

Thales - Gennevilliers

Projet : LPM – Logiciel de préparation de mission, de configuration et de maintenance

Intervention: *Développement des couches applicatives*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Scripts de gestion de la configuration
- Mettre a jour l'application par rapport aux évolutions
- Corrections des bugs
- Documentation

Environnement(s) technique(s) :

- Linux embarqué, C/C++, Bash, Websockets, Curl et Tshark

Projet : N-MMR – NEW MULTI MODE RECEIVER

Intervention: *Développement des couches applicatives et tests*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Mettre à jour l'application par rapport aux évolutions
- Développement des test HLT
- Documentation

Environnement(s) technique(s) :

- C, Python

Mars 2022 – Avril 2022

Valeo - Creteil

Projet : *Audit des tests pour Valeo Egypt*

Intervention: *Audit des tests unitaires, tests d'integration ainsi que le processus et les outils de tests utilisés*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Revue des exigences client
- Revue des exigences système
- Propositions d'amélioration des temps d'exécution des tests
- Propositions d'automatisation des tests manuels
- Rapport d'audit

Environnement(s) technique(s) :

- Outils de tests generiques NI Mastre, Victor tools CANoe

Arkamys - Levallois-Perret

Juillet 2021 – Fevrier 2022

Projet : *Gstreamer Framework*

Intervention: *Plugins audio, tests unitaires, tests d'integration & End to End tests*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Développement des plugins GStreamer
- Développement des drivers CAN
- Rédaction des plans de validation
- Développement des tests unitaires & tests d'intégration
- Développement des outils de diagnostique

Environnement(s) technique(s) :

- Linux embarqué, Langage C et C++, Yocto, Buildroot, Valgrind, Gstreamer, CAN ELM327, Python, Bash, Awk, Agile, Jira

Thales - Velizy-Villacoublay

Nov. 2020 – Juin 2021

Projet : *ATO – Autonomous train operation*

Intervention: *IPC communication & socket programming*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Migration de l'application 32Bit vers 64Bit
- Définition des protocoles de communication
- Développement des outils de diagnostique
- Tests d'intégration et validation

Environnement(s) technique(s) :

- Linux embarqué, langage C, UDP, TCP, Wireshark, Tshark, Pscapy, Pyshark, Python, Awk, Netcat, Agile, Jira

PK Vitality - Paris

Juin 2020 – Sept. 2020

Projet : *K'Watch Glucose CGM (Continuous Glucose Monitor)*

Intervention: *Drivers bas niveau, Bluetooth Low energy BLE, FreeRtos, STM32TouchGfx, TouchDesigner*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- HAL for the AFE (Analog Front End **AD5940**)
- PMIC supply Management (**DA9070**)
- BIAS injection
- **Qspi** driver and LOG management for the patient data
- Bluetooth Low energy **BLE** application With NORDIC NRF52840
- Touch Screen display Manager with STM32 **TouchGFX**, CubeMx and **Touch Designer**
- **FreeRtos** Tasks Management
- **Low power** mode management
- In Vitro tests of the Sensor
- Documentation using DOXYGEN

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur **STM32L4S9**, NORDIC **NRF52840**, C, C++ Languages

ZODIAC AEROSPACE (SAFRAN) – Montreuil

Fev. 2017 – Mars 2020

Projet : *Projet amont GENOME*

Intervention : *Drivers bas niveau, Application, Diagnostique, tests et validation*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Adaptation des couches bas niveau
- Implémentation de mémoire thermique
- Mise a jour des drivers CAN
- Implémentation d'un protocole de communication RS485
- Implémentation des fonctions de diagnostique
- Réalisation de tests et de la validation
- Documentation selon les standards et formats internes

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur Microchip DSPIC33, Mplab, C Langage

Projet : *Projet CORAC*

Intervention : *Développement des interfaces uAFDX to CAN*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Implémentation de la couche passerelle uAFDX to CAN
- Implémentation des fonctions de diagnostic
- Réalisation de tests et de la validation

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur TI Concerto, CCS Studio, C Langage

Projet : *Projet SSPC A350 AC9*

Intervention : *Développement de l'applicatif*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Optimisation des couches drivers
- Développement des fonctionnalités suivant les spécifications détaillées
- Réalisation de tests et de la validation
- Documentation selon les standards et formats internes

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur TI Concerto, CCS Studio, C Langage

ENEDIS - Nanterre

May. 2015 – Sep. 2016

Projet : *Compteurs communicants Linky (smart grids)*

Intervention : *Diagnostic des concentrateurs*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Assurer le diagnostic des concentrateurs
- Gestion des anomalies des concentrateurs, i.e., création, suivi, et validation des correctifs
- Audit et revue de code avec les constructeurs
- Automatisation des processus de mise à jour des concentrateurs
- Automatisation des processus de récupération des logs
- Automatisation des processus d'analyse des logs et de génération des rapports

Environnement(s) technique(s) :

- Arduino, Raspberry PI, SimpleCV, Embedded linux, Cygwin, Bash, Perl, Awk, Python, Sonar, PC Lint

Sorin - Clamart

Nov. 2014 – Avr. 2015

Projet : *Platinum*

Intervention : *Etude de la faisabilité d'intégration d'un module Bluetooth (BLE) dans un Pacemaker*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Validation du choix du module Bluetooth Smart
- Développement du Serial Port Service Profile
- Conception et Développement du protocole de communication avec le SmartPhone
- Développement de l'application Android sous Eclipse
- Réalisation de l'interface hardware de communication avec l'implant
- Préparation des échantillons pour implantation chez les lapins

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur Cortex M0, KEIL, C Langage, Android

General Electric Healthcare - Buc

Nov. 2012 – Juillet 201

Projet : *ZYX - Générateur*

Intervention : *Intégration des piles CANOpen sur les cartes RCB et CORTYX*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Intégration de la pile CANOpen (slave) sur la carte Rotor Control Board (RCB)
- Rajout de nouvelles fonctions au BSP (Board support package) sur la carte CORTYX Basée sur le processeur ARM Cortex A8 AM3505
- Développement du driver CAN pour la carte CORTYX
- Développement du Service CAN pour la carte CORTYX
- Intégration de la pile CANOpen (master) sur la carte CORTYX
- Revue de code de la carte TIF (Tube interface)
- Développement de la partie gestion des fichiers sur la carte TIF
- Développement des scripts TCL pour les tests et validation du CAN avec JSF (Home made CAN tool)
- Rédaction des documents concernant les développements accomplis et les tests effectués
- Support technique de l'équipe USA et déplacement sur site aux Etas Unis en cas de besoin
- Portage du noyau CMX-RTX sur La carte DJINN

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur TI TMS320F28335, XE167FH-200F, ARM Cortex A8 AM3505, VxWorks, Langage C, C++

Gimelec - Algérie

Avr. 2012 – Aout 2012

Projet : *Generator control unit*

Intervention : Développement d'un produit fini

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Analyse des besoins et choix des solutions techniques
- Développement de la carte électronique autour du µContrôleur PIC16F628

- Développement des drivers de communication RS485
- Développement de l'application embarquée
- Tests et validation fonctionnelle
- Développement des outils de configuration sur PC
- Rédaction du guide d'installation et le manuel d'utilisation

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur PIC16F628, CCS PICC IDE, Langage C

PHOTOMATON - Paris

Mai 2011 – Oct. 2011

Projet : *Système de paiement par Monnayeur multi pièces*

Intervention : Développement d'un système de paiement

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Analyse des besoins et choix des solutions techniques
- Développement de la carte électronique autour du µContrôleur NXP LPC1754
- Développement des drivers de la crypto Memory, IIC, LCD, Keyboard
- Intégration du noyau privatif et la stack USB Device (Virtual Comm)
- Mise en place du boot loader et développement de l'application embarquée
- Tests et validation fonctionnelle
- Développement des outils de configuration sur PC
- Conception de la borne métallique (Tôlerie)
- Rédaction du guide d'installation et le manuel d'utilisation
- La mise en place de la chaîne de fabrication
- Choix des sous traitants
- Lancement d'une série de 10 produits pour les tests sur sites.

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur NXP LPC1754, IAR IDE, Langage C, Visual C#, Eagle (Cadsoft), Solidworks

BCM - Paris

Jan. 2011 – Avr. 2011

Projet : *Système de paiement par cartes Mifare RFID*

Intervention : Développement d'un système de paiement

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Analyse des besoins et choix des solutions techniques
- Développement de la carte électronique autour du µContrôleur NXP LPC1754
- Développement des drivers pour le Protocol ISO/IEC 14443-3 13.56 MHz contactless smart card standard
- Intégration de la stack USB Device (CCID) et développement de l'application embarquée
- Développement des outils de gestion du porte monnaie électronique sur PC
- Rédaction du guide d'installation et le manuel d'utilisation
- La mise en place de la chaîne de fabrication

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur NXP LPC1754, IAR IDE, Langage C, Visual C#, Eagle (Cadsoft)

Vertical M2M - Paris

Juin 2010 – Nov. 2010

Projet : *Système de télé relève (Modem GSM/GPRS) de compteurs multi usages*

Intervention : Développement d'un système de Télé relève

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Analyse des besoins et choix des solutions techniques
- Développement de la carte électronique autour du µContrôleur NXP LPC1763
- Développement des drivers bas niveau GSM, SMS, Radio Frequency 433MHz
- Mise en place du boot loader et développement de l'application embarquée
- Tests et validation fonctionnelle
- Développement des outils de configuration sur PC
- Conception de la boîte plastique
- Rédaction du guide d'installation et le manuel d'utilisation
- La mise en place de la chaîne de fabrication
- Choix des sous traitants
- Lancement d'une série de 10 produits pour les tests sur sites

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur NXP LPC1763, IAR IDE, Langage C, Visual C#, Eagle (Cadsoft), Solidworks

PGS – Lyon

Mars 2010 – Mai 2010

Projet : *Système de gestion d'un parc de photocopieurs (Bluetooth classique)*

Intervention : Développement d'un système de communication bluetooth

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Analyse des besoins et choix des solutions techniques
- Développement de la carte électronique autour du µContrôleur NXP LPC1343
- Développement des drivers bluetooth et USB Device (Virtual Comm)
- Développement de l'application embarquée
- Développement de l'application de gestion et de control sur PC
- Tests et validation fonctionnelle

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur NXP LPC1343, IAR IDE, Langage C, Eagle (Cadsoft)

SFR Team - Paris

Sep 2009 – Fév. 2010

Projet : *Système de télé relève autonome pour les citernes LPG (battery driven, Modem GSM/GPRS)*

Intervention : Développement d'un système de Télé relève

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Analyse des besoins et choix des solutions techniques
- Développement de la carte électronique autour du µContrôleur PIC24F16KA102
- Développement des drivers GSM, SMS
- Développement de l'application embarquée
- Tests et validation fonctionnelle

Environnement(s) technique(s) :

- Microcontrôleur MICROCHIP PIC24F16KA102, Langage C, CCS PICC IDE, Eagle (Cadsoft)

CARTADIS – Fontenay sous Bois

Oct. 2001 – Juin 2009

Projet : *Au sein du bureau d'études, ma mission était de développer les drivers bas niveau embarqués, applicatifs haut niveau sur PC*

Terminaux de contrôle d'accès et systèmes de paiement

Projet(s) & Réalisation(s) :

- **Projet TC4N:** Terminal de contrôle et de paiement à cartes magnétiques
 - 1 Développement des drivers (Langage assembleur et C) pour le Clavier, Afficheur, EEP, Lecture et écriture des cartes magnétiques, RS232, RS485
 - 2 Développement de l'application embarquée avec un gestionnaire de menu intelligent et interactif
 - 3 Développement des outils d'administration des cartes sous Visual basic

Environnement : uPD70F3003 (V853) NEC, Green Hills Multi, Langage C, assembleur, Visual Basic

- **Projet TCP2:** Terminal de contrôle et de paiement à cartes à puces
 - 4 Développement des drivers Lecture et écriture des cartes à puces
 - 5 Développement de l'applicatif embarqué avec une gestion de menu intelligent et interactif
 - 6 Développement des outils d'administration des cartes sous Visual basic

Environnement : Hitachi H8S/214X, HEW IDE, Langage C, Visual Basic

- **Projet TCBANK:** Terminal de contrôle et de paiement à cartes bancaires
 - 7 Développement des drivers Lecture et écriture des pistes des cartes bancaires
 - 8 Développement des protocoles de communication avec Cryptage (DES)
 - 9 Développement de l'application server (JAVA)

Environnement: Environnement: uPD70F3003 (V853) NEC, Green Hills Multi, Langage C, Net Beans

- **Projet TCM2:** Lecteur des cartes sans contact (HID PROX 125 KHz)
 - 10 Développement des drivers de Lecture des cartes
 - 11 Intégration de la stack USB HID (Human Interface Device) en mode Clavier
 - 12 Développement des outils d'administration

Environnement : NXP LPC2148, IAR IDE, Langage C, Visual C#

- **Projet P200N: Imprimante portable**
 - 13 Développement des drivers pour la tête thermique
 - 14 Développement des outils de création des fontes

Environnement : Hitachi H8S/214X, HEW IDE, Langage C, Visual studio

- **Projet CMI: Terminal réseaux intelligent**
 - 15 Développement des drivers Switch intelligent, SPI, RS485, RS232
 - 16 Développement des drivers pour l'écran graphique
 - 17 Développement des protocoles de communication avec cryptage RC4
 - 18 Integrations des stacks Tcpip, USB host, USB device, File system, Data Flash
 - 19 Développement de l'application server embarqué
 - 20 Développement de l'application client sur PC

Environnement : NXP LPC2468, IAR IDE, UCOS II, Langage C, Visual C#

- **Projet Lavage TOTAL/ELF: Solution de paiement a cartes à puces pour le lavage de voitures**
 - 21 Mise en place de la chaine de cross compilation (Linux embarqué)
 - 22 Développement des drivers pour les cartes à puces, Clavier sensitif, écran graphique
 - 23 Développement de l'application

Environnement : ATMEL AT91RM9200, Build root, Langage C

- **Projet TDA3: Terminal de paiement pour les distributeurs automatiques**
 - 24 Développement des drivers de Lecture des cartes
 - 25 Développement des drivers pour les protocoles EXE, MDB, BDV
 - 26 Développement de l'applicatif avec une double émulation des interfaces
 - 27 Développement des outils d'administration

Environnement: Hitachi H8S/214X, HEW IDE, Langage C, Visual C#

Datus – Boulogne - Billancourt

Juin 2001– Aout 2001

Stagiaire

Projet : *Pilotage de moteur par PC (maquette TGV SNCF)*

Objectif(s) & Réalisation(s) :

- Conception de la carte électronique de pilotage et la carte de puissance
- Développement des drivers et protocoles de communication
- Développement de l'applicatif embarqué
- Développement de l'application de control sur PC

Environnement(s) technique(s) :

- MICROCHIP PIC16F873, MPLAB, Langage C, Visual Studio

Formations

2001	Formation Ingénieur de conception de systèmes électroniques et informatiques, AFPA Champs/marne France
1997	Diplôme d'instrumentation biomédicale (3eme cycle), Hôpital Tenon Paris
1994	Diplôme d'ingénieur en électronique option communication et télé communication, Boumerdes, Algérie